4 · CONFRONTO CON DATI NORMATIVI - FORMULE

Metodi Statistici per la Neuropsicologia Forense

Giorgio Arcara
Università di Padova
IRCCS San Camillo, Venezia







5. Confronto con dati normativi - Formule

Confronto con dati normativi: contenuti

1. Il concetto di soglie per percentuali o probabilità
2. Punti z e probabilità
3. Distribuzioni non normali e percentili non parametrici
4. Campione vs Popolazione
5. test per il caso singolo (t di Crawford)
6. Metodi di regressione per correzione punteggi
7. Metodo dei Punteggi equivalenti

Il cut-off clinico e i valori soglia

Il concetto di cut-off clinico (o in generale di valori soglia o valori che delimitano certe percentuali) sono fondamentali nella statistica applicata alla neuropsicologia clinica e forense.

L'idea di fondo, nel loro utilizzo, è trovare un valore che aiuti a classificare la prestazione del paziente o, più in generale, a determinare quanto è probabile/improbabile.

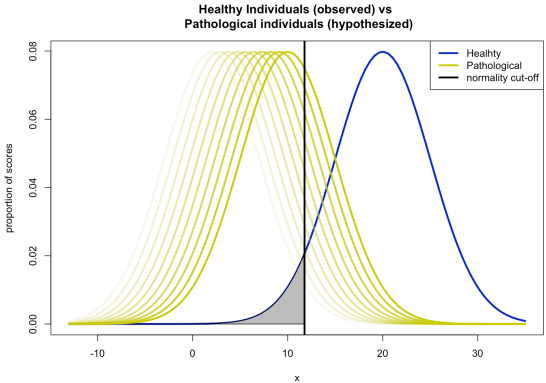
L'improbabilità è strettamente legata al concetto di deficit o di presumibile peggioramento cognitivo, che di fatto viene operazionalizzato come una prestazione insolita, improbabile, assumendo che si sia normali.

Il cut-off clinico e i valori soglia

L’utilizzo delle probabilità che viene fatto in ambito clinico è però insidioso perché è facile sbagliare nel loro utilizzo e nella loro interpretazione.

Formalizzare in maniera più rigorosa aiuta ad evitare gli effetti di una terminologia vaga.

Il cut-off clinico



Non sapendo dove sono popolazioni patologiche (deficit o peggioramento), mettiamo una soglia arbitrariamente che delimita il 5% più basso (area grigia). Assumendo che deficit e patologia siano da qualche parte a sinistra.

I valori utili per la clinica

Definiamo in generale valori utili alla classificazione clinica e in particolare di **prestazione deficitaria** quei punteggi x al di sotto del quale c'è una probabilità al massimo pari a k che un punteggio osservato sia inferiore a x (nei test in cui un punteggio basso indica una performance peggiore).

definiamo x in modo tale che $P(o < x) \leq k$

es. con il "cut-off di normalità", k = 0.05 e il valore x è il valore tale che $P(o < x) \leq 0.05$ (c'è al massimo il 5% di probabilità di osservare una prestazione inferiore a x, essendo basso, inferiamo un *deficit* o un *peggioramento*).

Si usa $\leq$ perché i punteggi sono in genere discreti: una probabilità esattamente pari a k spesso non esiste, e si sceglie la soglia che non supera k.

La soglia del 5% è completamente arbitraria.

Come si calcolano i cut-off?

- Metodi parametrici (media, deviazione standard e punti z)
- Metodi non parametrici (percentili non parametrici)
- Altri metodi (regressioni, es. Punteggi Equivalenti, metodi di Crawford)

I percentili

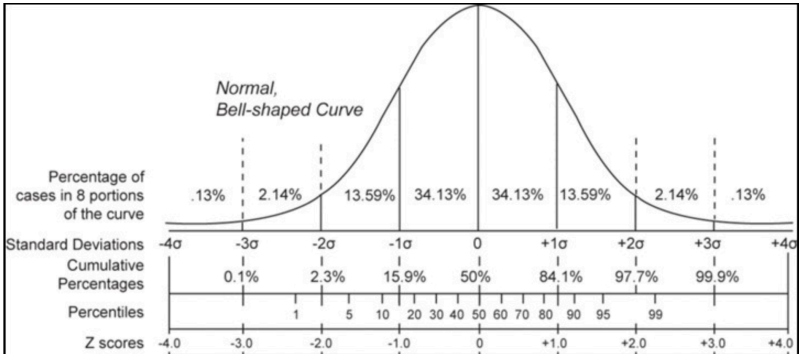
Questa definizione è sovrapponibile a quella che si usa in statistica di “percentili”, in riferimento a una distribuzione.

L’utilizzo della curva normale o di percentili non parametrici rappresentano diversi metodi per identificare queste percentuali.

L’uso di punti z non è altro che un metodo (parametrico) che semplifica l’identificazione di questi percentili.

I percentili

Ricordiamo che l'utilizzo della curva normale (e **della trasformazione in punti z**) ha senso in quanto ci aiuta ad identificare percentili e cioè valori che delimitano porzioni note della distribuzione.



I metodi parametrici possono essere usati con sicurezza solo se la distribuzione è normale (gaussiana).

Trasformazione in punti z

$$Z = \frac{X - M}{SD}$$

$X =$ punteggio ottenuto dal soggetto

$M =$ media del gruppo di riferimento

$SD =$ deviazione standard del gruppo di riferimento

Ricordiamo che questa formula è utile perché ci aiuta a definire percentili (parametrici).

Possiamo usarla in due modi:

- calcoliamo valori z soglia, a partire da media e deviazione standard (di solito, a quale punteggio grezzo corrisponde il punteggio $z = -1.64$, che corrisponde al 5% percentile).
- trasformiamo il punteggio grezzo in punteggio z e da questo determiniamo a che percentile corrisponde.

Punti z (altro modo di vedere)

Quando si trasformano dei punteggi in punti z ci sono alcuni punti che risultano di importanza.

Se i punteggi **non** sono standardizzati (non trasformo in punti z prima).

- Media – 1.64 * SD delimita il 5% dei punteggi più bassi
- Media - 1.96 * SD delimita il 2.5% dei punteggi più bassi

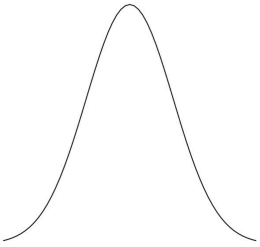
Se i punteggi sono **standardizzati** (punti z con Media = 0 e SD = 1):

- 1.64 delimita il 5% dei punteggi più bassi
- 1.96 delimita il 2.5% dei punteggi più bassi

A volte si trova “2 deviazioni standard”. Non è altro che un altro numero (sempre arbitrario) per delimitare una performance bassa, sempre arbitraria (ma più facile da ricordare).

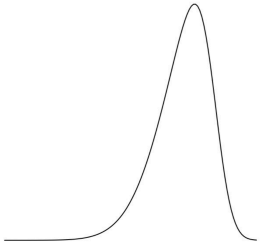
Distribuzioni normali e non normali

distribuzione normale



a) cut-off di normalità parametrici
punti-z

distribuzione non-normale



b) cut-off di normalità non-parametrici
NO punti-z

test con **effetto soffitto**

Punti z con distribuzioni non normali

Se si usano i punti z con distribuzioni non normali, la corrispondenza tra specifici punteggi z e percentuali può non essere rispettata.

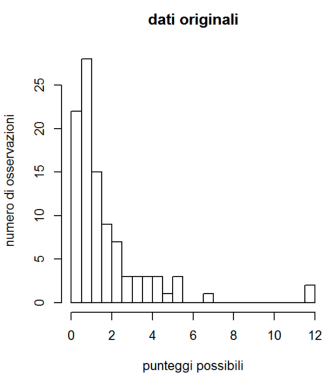
Ad esempio -1.64 può non corrispondere al valore che delimita 5% dei punteggi più bassi, portando al calcolo di cut-off sbagliati.

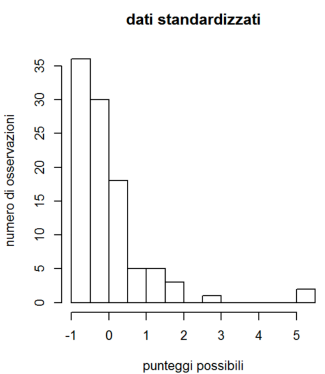


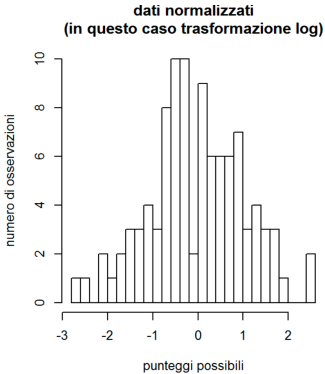
Standardizzare non è normalizzare

PARENTESI

Standardizzare (trasformare in z-score) a volte è anche detto ”normalizzare”, ma non rende la distribuzione *normale*!







I percentili non parametrici

E nel caso di distribuzione non normali?

I **percentili non parametrici** sono il metodo più diffuso di calcolo dei cut-off nel caso di distribuzioni non normali.

Lo svantaggio è che non è possibile usare formule rapide per ricavare cut-off a diverse percentuali (ad esempio il 20% dei punteggi peggiori): è necessario avere a disposizione tutti i dati.

(per esempi vedere codice R associato per potenziale impatto di non normalità, specie con un marcato effetto soffitto.)

La distribuzione di riferimento

Questa definizione di percentili può essere però approfondita concentrandoci su un punto critico su cui in precedenza abbiamo glissato e cioè che i valori sono **relativi alla distribuzione di riferimento**.

Possiamo quindi specificare meglio la formula così

$$\text{definiamo } x \text{ in modo tale che } P(o < x \mid N) \leq k$$

x è il valore per cui ci si attende una probabilità al massimo pari a k che un punteggio O sia inferiore a x, assumendo che la persona provenga da una popolazione di persone “sane” (cioè senza deficit cognitivo).

Infatti se la persona venisse da altre popolazioni (es. pazienti con Alzheimer) i valori attesi potrebbero essere diversi.

Analogia con ipotesi nulla in test statistico

Da notare che questa formulazione è del tutto analoga a quella del p-value in relazione all'ipotesi nulla e all'identificazione dei valori critici della statistica.

Analogia con i test statistici

Il valore critico di una statistica test è un **quantile della sua distribuzione sotto l'ipotesi nulla**.

Per un test a una coda inferiore:

$$P(T \leq t_{\text{crit}} \mid H_0) = \alpha$$

- Se il valore osservato soddisfa $t_{\text{obs}} \geq t_{\text{crit}}$, il risultato cade nella **regione critica** e si rifiuta (H_0).
- Il p-value è invece la probabilità, assumendo vera (H_0), di ottenere un valore almeno altrettanto estremo di quello osservato:

$$p = P(T \geq t_{\text{obs}} \mid H_0)$$

Nel t-test per due campioni indipendenti, l'ipotesi nulla è generalmente:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

Le formule si riferiscono a un test a una coda inferiore. La distribuzione di T e il valore critico dipendono anche dai gradi di libertà.

Esperimento mentale

Supponiamo di avere dei dati normativi e di sapere che la soglia che delimita il punto z -1.64 (5%) è 4, oppure che il percentile 5% è 4.

Supponiamo di osservare una prestazione di 3.

La consideremmo come deficitaria?

Se vi dicessi che ho calcolato questa soglia da un campione con 20 soggetti o con 200 soggetti, ci fideremmo alla stessa maniera della soglia?

Considerare una soglia per inferenze di tipo clinico non può prescindere dal fare riflessioni sulla rappresentatività del mio campione rispetto alla popolazione e su quanto i risultati sono generalizzabili.

Campione o popolazione

Un aspetto cruciale è che sebbene percentili siano calcolabili per campione o popolazione, nel contesto della valutazione neuropsicologica l'interesse è sempre (implicitamente) alla popolazione

Non mi interessa classificare il mio paziente rispetto al mio specifico campione (es. ai miei 10, 100, 1000 soggetti sani), ma come il mio paziente si classificherebbe in generale rispetto alla popolazione di sani.



Campione o popolazione

Un altro modo di vedere il problema è che la mia classificazione non dovrebbe dipendere dallo specifico campione normativo, ma dovrebbe valere per tutti i possibili campioni normativi.

Questo vale soprattutto se il mio campione normativo ha dimensioni limitate (ed è quindi poco rappresentativo della popolazione).



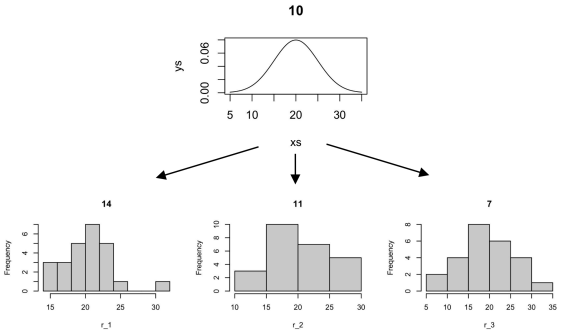
Percentile o probabilità?

Notare che il percentile non mi dice nulla di probabilità, ma mi dice il valore che delimita una certa percentuale di osservazioni del campione.

Avere una percentuale non significa necessariamente che sto controllando la probabilità di errore, usare percentili o z-scores si approssima a probabilità (in termini di popolazione) solo quando i campioni sono grandi e sono rispettati assunti (Es. Normalità distribuzione della popolazione).



Campione o popolazione



La figura mostra tre ipotetici campioni (n=25) estratti dalla stessa popolazione.

Il numero sopra indica il cut-off vero (5%) e quello ottenuto nei campioni.

Campione o popolazione

Usare una soglia calcolata sul 5% del campione (es. tramite punti z) ha dunque dei limiti: non mi garantisce che delimiti nella popolazione la soglia del 5.

Ma possiamo stimare un valore della popolazione a partire da ciò che abbiamo? (e cioè del campione)

Sì, e questa stima (associata ad errori) è alla base dei concetti di **statistica inferenziale**. La statistica inferenziale è (proprio per definizione) quella branca della statistica che ci permette di fare inferenze sulla popolazione a partire dai dati del campione, associando a certe percentuali di errori.

Confronti con valori soglia e statistica inferenziale

Una statistica inferenziale è caratterizzata dal poter fare dei precisi enunciati sulla probabilità di errore riferiti alla popolazione da cui il campione da cui è estratta e non al campione stesso.

In senso generale, non utilizzare un test statistico per fare un inferenza, può essere visto come una strategia qualitativa e meno robusta perché non è nota la probabilità di commettere errori e la generalizzabilità dei risultati al di là dal campione usato per il confronto.



Confronti con valori soglia e statistica inferenziale

Più concretamente, Se calcolo il cut-off usando la soglia -1.64 del punteggio standardizzato:

1) non so quanto la mia classificazione si generalizzerebbe ad altri campioni.
2) non so quale è la probabilità di errore della mia classificazione (assumendo che la persona sia sana), immaginando infinite ripetizioni.



Confronti con valori soglia e statistica inferenziale

Nota statistica:

Usare il confronto con punti z come test statistico è noto come **test-z** e può essere un test statistico, ma assume:

- di **stare confrontando una media campionaria con una popolazione di riferimento**
- di conoscere la **varianza della popolazione** (non del campione).

Con varianza non nota si dovrebbe usare il t-test (con la distribuzione t che si approssima a normale per campioni grandi).

Confronti con valori soglia e statistica inferenziale

Usare il confronto con punti z come test statistico implica dunque due errori:

1) sto trattando il mio *singolo individuo come una media campionaria*
2) sto trattando i dati normativi (che sono un campione) come se fossero una popolazione.

Al di là di correttezza formale e teorica, questo implica possibili differenze nella nostra possibilità di errore di classificare, che in assenza di statistica appropriata, non è nota.

Nota confortante

In realtà è da riconoscere che con campioni sufficientemente ampi (>100) e se la distribuzione è realmente normale e con deviazione standard non troppo elevate, gli errori non sono drammatici.

(Questa è una considerazione da prendere *cum grano salis*, a partire da simulazioni dello script 10 associato a queste slides)

Metodi che distinguono campione e popolazione

Alcuni metodi tengono conto della differenza tra campione e popolazione, fornendo cut-off che sono una **stima di quelli che si osserverebbero nella popolazione**.

Questi cut-off sono spesso più bassi (meno restrittivi) di quelli calcolati direttamente sul campione.

Il metodo di **Crawford** (Crawford & Howell, 1998; Crawford & Garthwaite, 2006) e il metodo dei **Punteggi Equivalenti** (Capitani & Laiacona, 2007) tengono conto di questa differenza: sono da considerarsi più corretti.

t-test di Crawford e Howell

Il t-test di Crawford & Howell (1998)[1] è una modificazione del t-test che permette di confrontare un caso singolo rispetto con una media di un campione.

Il t-test di Crawford è una modificazione del t-test che permette di confrontare un caso singolo rispetto ad un campione, ma con inferenza rispetto a una popolazione, con errore noto.

Il test funziona anche con campioni piccoli (10 soggetti).

[1] in realtà il test è di Sokal e Rohlf (1995). Crawford & Howell hanno avuto il merito di diffonderlo per i single-case in contesto di neuropsicologia.

t-test di Crawford & Howell

$$t = \frac{X_i - \bar{X}_2}{s_2\sqrt{\frac{N_2+1}{N_2}}}$$

Dove X_i è il punteggio del singolo individuo da testare. $\bar{X}_2$ è la media del campione normativo. S_2 è la Deviazione standard del campione normativo ed N_2 è la numerosità del campione normativo. Confrontando con distribuzione con $N_2 - 1$ gradi di libertà il risultato restituisce la probabilità (data ipotesi nulla vera) di ottenere valori di t uguali o inferiori a quelli osservati (vedi codice di esempio per dettagli).

Note su t-test di crawford (1/2)

Il t-test di Crawford si comporta in maniera più appropriata dello z-test o di percentili non parametrici (vedi anche script con simulazioni).

Il t-test di Crawford è anche più robusto in caso di violazione di normalità. Questo significa che anche se una delle assunzioni è violata, tutto sommato il comportamento del test è adeguato.

Il test di Crawford funziona bene (a livello di Errore di 1° tipo) anche per campioni piccoli suggerendo un potenziale utilizzo anche per campioni raccolti ad-hoc (ma attenzione ad Affidabilità e Validità, dovrebbero essere disponibili).

Note su t-test di crawford (2/2)

Il t-test di Crawford mantiene un errore di primo tipo costante al 5% anche per campioni molto piccoli (n=5).

Questo non vuol dire che bastano campioni piccoli, in realtà è sempre meglio avere campioni numerosi, perché porteranno cut-off più reali a quelli della popolazione

(Si veda simulazione in script 11_C&H_test)

La cosa importante è che il t-test di crawford anche con campioni piccoli mantiene un errore di 1° tipo a livello del 5% (concretamente, per dare un esempio se una persona viene dalla popolazione dei sani, otterremo un valore sotto “cut-off” il 5% delle volte, proprio come è atteso. Nel caso del z-score la percentuale potrebbe essere 10% o più).

Confronto con i dati normativi

Il test di Crawford, così come utilizzo di z-score e utilizzo di percentili, necessita però identificare un campione di riferimento.

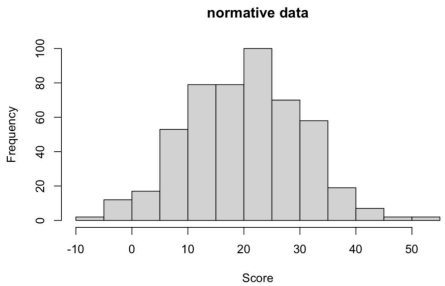
I dati dovrebbero essere di soggetti sani (quindi normali) simili alla persona testa. Ma come definire questo?

Spesso per un confronto normativo, ci si riferisce a persone con stesso sesso e con età, scolarità simili.

La scelta di queste variabili è pragmatica: sono variabili che sappiamo influenzare performance cognitiva e sono facili da raccogliere (al momento di creazione del test).

Confronto con i dati normativi

Finora abbiamo fatto riferimento a formule che confrontano **con un singolo gruppo di dati**, denominato “campione normativo” o “dati normativi” che ci permette di ottenere una distribuzione di dati.



Questo gruppo sarà fatto di individui con una certa età, una certa scolarità, etc. e abbiamo sempre sottolineato che I dati normativi dovrebbero essere simili all’individuo da valutare.

Ma come facciamo a definire se il campione è adeguatamente simile?

Confronto con i dati normativi

Come facciamo a scegliere un campione di riferimento come simile?

Es. se il mio paziente ha 68 anni e 5 anni di scolarità (come GH), quale è un gruppo adeguato?

Esempi:

- persone da 65 a 75 anni con scolarità tra 3 e 5 anni.
- persone con esattamente 68 anni e esattamente 5 anni di scolarità.

In genere i test riportano tabelle predefinite e, a livello di raccolta di dati è possibile che alcune combinazioni siano poco rappresentate. Al di là di questo, spesso non è possibile avere accesso agli interi dati e “comporre” il dato normativo di riferimento, ma occorre basarsi sulle tabelle disponibili.

Appropriatezza del campione di riferimento

È un aspetto metodologico importante e di impatto. Se nel mio campione di riferimento sto usando persone che non sono simili alla persona di cui sto osservando la performance, le mie inferenze (su deficit o su peggioramento) sarebbero distorte.

Es. supponiamo che il mio test fornisce un cut-off che si riferisce all'intervallo 70-80 anni di età.

Supponiamo debba testare un paziente con 70 anni. Vuol dire che nella distribuzione di dati ci saranno persone di 80 anni di età (la cui performance potrebbe essere molto più bassa).

La stratificazione arbitraria in campioni per le variabili rilevanti (età, scolarità, sesso), ha sempre problemi sulla composizione del campione normativo e la sua rappresentatività.

Come vengono forniti i cut-off: fasce o regressioni

I metodi «base» (z, percentili, t di Crawford) **dividono il campione** in sotto-campioni e calcolano un cut-off per ciascuno:

- valori separati per diverse combinazioni di età e scolarità, suddivise in fasce;
- più raramente, tabelle di correzione o singole correzioni (es. +2 per scolarità ≤ 8).

I metodi che usano **regressioni** non suddividono il campione totale, ma modellano l'effetto di età e scolarità (e sesso). In genere forniscono:

- un singolo cut-off e tabelle di correzione;
- un singolo cut-off e formule (spesso incomprensibili) per calcolare la correzione;
- tabelle con diversi cut-off per le varie combinazioni di età, scolarità o sesso.

Formule incomprensibili

Supplementary Table 3.5. Cut-offs for the Humor Task.

Humor – cut-offs

	Age												
Education	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
8	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
23	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4

$$sd_{Y_i-\hat{Y}_i} = \frac{SE_{Y-\hat{Y}}}{\sqrt{n}}\sqrt{n+1+\frac{z^2_{i,age}}{1-R^2_{age}}+\frac{z^2_{i,education}}{1-R^2_{i,education}}-2\frac{\beta_{education,age}z_{i,age}z_{i,education}}{1-R^2_{education}}}$$

Metodi di regressione

In alternativa ai metodi che usano un semplice campione di riferimento, esistono metodi che invece usano metodi basati su regressione. Il vantaggio è che **non avviene una stratificazione arbitraria** in fasce.

Esempi: metodo dei Punteggi Equivalenti (Capitani & Laiacona, 2007); alcuni metodi di Crawford (Crawford & Garthwaite, 2006).

Il razionale di questi metodi è il seguente:

1) A partire da alcune variabili posso prevedere la performance attesa del partecipante date le varaibili osservate, secondo un modello di regressione lineare
2) Una volta che ho questo modello di regressione posso stabilire se la performance osservata è sufficientemente improbabile dati i valori osservati.

Metodi di regressione

Una potenziale formalizzazione dei cut-off ottenuti tramite i metodi di regressione è la seguente.

Il cut-off x è il punteggio tale che il paziente i-esimo (con specifici valori per le variabili aggiuntive V1, V2, ..., Vn), tale che la probabilità di osservare quella performance è al massimo k (con k critico normalmente 0.05)

definiamo x in modo tale che $P(o_i < x \mid V1_i, V2_i, ..., Vn_i, N) \leq k$

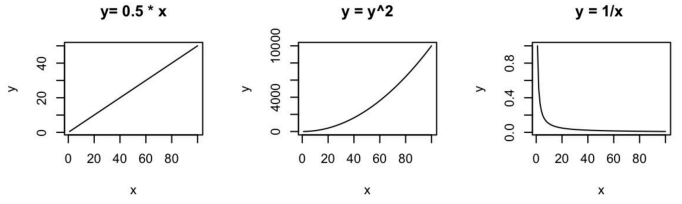
Dove $_i$ indica l'indice per una specifica combinazione di punteggio osservato data una specifica combinazione di valori di variabili $(V1, ...V_n)$ che possono influenzare performance Classicamente i modelli di regressione includono età, scolarità e sesso come variabili predittori della performance

Metodi di regressione: variabili da considerare

Quali variabili da considerare nella regressione?

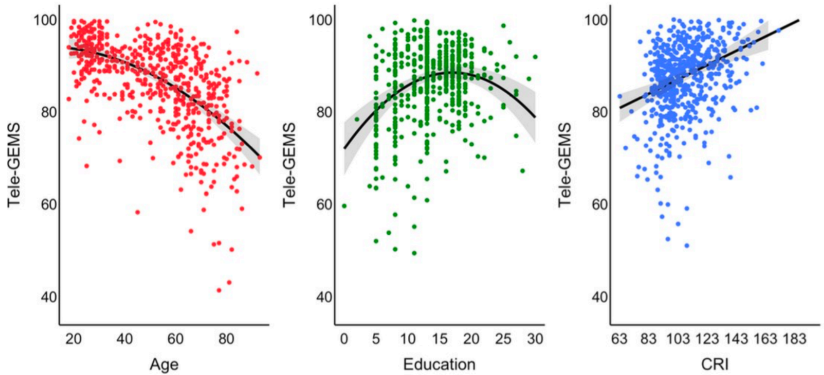
Esistono molti modi per selezionare le variabili da considerare e quali includere. Approfondire questo è oltre gli scopi di questo corso.

I metodi di regressione più raffinati includono anche metodi per tenere conto di eventuali “non-linearità” (relazioni descrivibili tra funzioni non lineari, es. Esponenziale, iperbole, e la variabile osservata).



Metodi di regressione: variabili da considerare

Fig. 2 Effect of age, education, and the Cognitive Reserve Index (CRI) on Tele-GEMS total score. Age, education, and CRI are reported on the *x*-axis, while Tele-GEMS total score is reported on the *y*-axis. Quadratic terms of age and education are included in this figure, according with the final regression model, which best fitted Tele-GEMS data



Esempio da Montemurro et al., 2023

Metodi di regressione

Nelle slides che seguono viene mostrato un popolare metodo basato su regressioni che è alla base della maggior parte dei test neuropsicologici sviluppati in Italiano, il metodo dei Punteggi Equivalenti.

Questo metodo contiene due parti principali:

- una parte per ottenere punteggi “corretti” tramite regressioni.
- una parte per ottenere delle soglie che tengano conto della differenza campione/popolazione

I Punteggi Equivalenti

Introdotti da Erminio Capitani nella raccolta di taratura di test di Spinnler e Tognoni (1987)

Tre aspetti chiave:

- Correggono per età e scolarità tramite regressioni.
- Tengono conto di differenza campione/popolazione
- Permettono il confronto tra diversi test

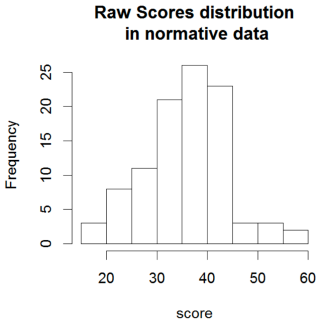
I Punteggi Equivalenti

Il calcolo dei Punteggi equivalenti è suddiviso in vari step:

1) Calcolo di punteggi aggiustati, a cui è rimosso l'effetto di età e scolarità.
2) Calcolo limite di tollerenza (PE = 0).
3) Calcolo dei rimanenti PE.

1) Calcolo di punteggi aggiustati, a cui è rimosso l'effetto di età e scolarità (e sesso).

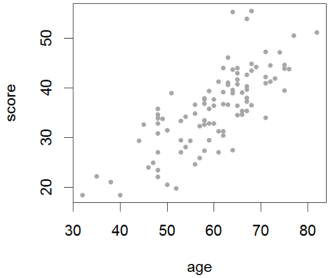
La distribuzione dei punteggi grezzi include persone di diversa età.



I Punteggi Equivalenti

1) Calcolo di punteggi aggiustati, a cui è rimosso l'effetto di età e scolarità (e sesso).

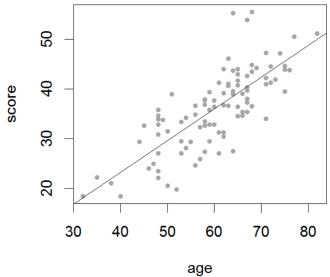
Effetto dell'età



I Punteggi Equivalenti

1) Calcolo di punteggi aggiustati, a cui è rimosso l'effetto di età e scolarità (e sesso).

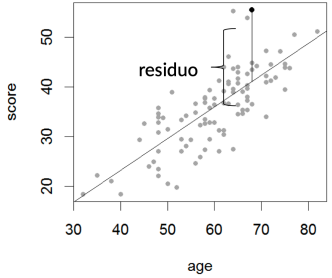
Effetto dell'età e retta di regressione



I Punteggi Equivalenti

1) Calcolo di punteggi aggiustati, a cui è rimosso l'effetto di età e scolarità (e sesso).

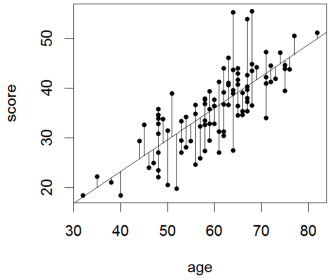
Differenza tra punteggio previsto e punteggio osservato



I Punteggi Equivalenti

1) Calcolo di punteggi aggiustati, a cui è rimosso l'effetto di età e scolarità (e sesso).

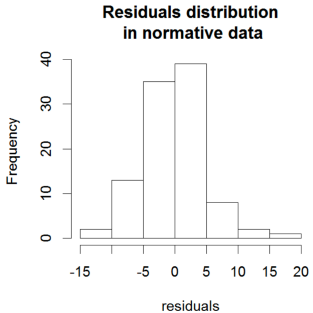
Calcolo residui di tutti i soggetti dei dati normativi



I Punteggi Equivalenti

1) Calcolo di punteggi aggiustati, a cui è rimosso l'effetto di età e scolarità (e sesso).

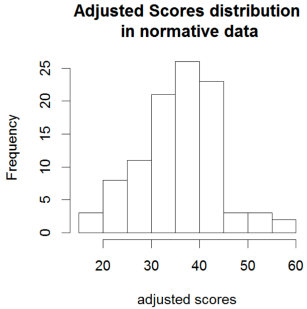
I residui potrebbero essere considerati già punteggi «aggiustati» perché sono ciò che rimane del punteggio tolta l'influenza dei predittori (in questo caso ripulito dell'effetto di età)



I Punteggi Equivalenti

1) Calcolo di punteggi aggiustati, a cui è rimosso l'effetto di età e scolarità (e sesso).

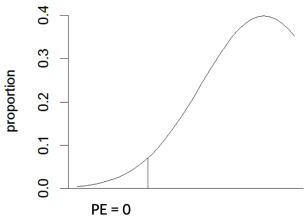
Nel metodo dei PE, i punteggi aggiustati sono riportati in una scala simile a quella originale (tecnicamente, aggiungendo l'intercetta al residuo)



I Punteggi Equivalenti

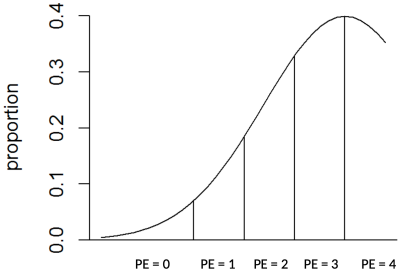
1) Calcolo di punteggi aggiustati, a cui è rimosso l'effetto di età e scolarità (e sesso).

Si calcola il PE = 0 come **limite di tolleranza interno unidirezionale non parametrico (5%)**
Indica il punteggio che non verrà ottenuto da più del 5% della popolazione. (quindi il cut-off, a livello di popolazione)



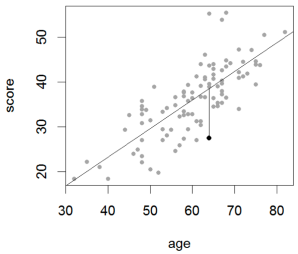
2) Calcolo limite di tolleranza (PE = 0)

In riferimento all'ipotetica distribuzione dell'abilità sottostante, si trova anche il PE=4 e poi si divide lo spazio tra PE = 0 e PE = 4 in intervalli equispaziati. (equispaziati rispetto all'abilità sottostante)



2) Calcolo limite di tolleranza (PE = 0)

1) Calcoliamo il **punteggio aggiustato** tramite confronto con tabella o applicazione della formula di regressione
2) Confronto con tabella di corrispondenza punteggio aggiustato – Punteggio equivalente
Non si correggono risultati che ottengono il punteggio massimo o minimo.
Se punteggio corretto è < soglia PE = 0, allora prestazione deficitaria.



I Punteggi Equivalenti

Proviamo insieme a fare un ipotetico utilizzo di punteggi equivalenti.

(vedere da articolo)

Considerazioni su metodi di regressione

I metodi di regressioni possono sembrare una soluzione perfetta al problema sollevato per i test più semplici di confronto con dati normativi (es. T-test di Crawford). In particolare **evitano gradini arbitrari** e permettono una stima più corretta del paziente.

Non sono però privi di problemi. In particolare una stima non corretta del modello di regressione che porta ai punteggi finali può portare a stime distorte.

Considerazioni su metodi di regressione

In generale ci aspettiamo effetti di distorsione maggioramente per valori estremi nelle variabili predittori, esempio scolarità o età molto alte o molto basse (sono i punti in cui eventuali imprecisioni del modello darebbero effetti più accentuati).

I modelli di regressione possono inoltre dare l'illusione di avere delle buone predizioni per alcuni punti (nello spazio dei valori possibili) per cui in realtà potrebbero esserci poche osservazioni e stime imprecise.

Limiti dei metodi di regressione (1/2)

I modelli di regressione possono inoltre dare l'illusione di avere delle buone predizioni per alcuni punti (nello spazio dei valori) per cui in realtà potrebbero esserci poche osservazioni e stime imprecise.

Ad esempio, supponiamo di avere dati normativi di 1000 soggetti con un metodo di regressione. Supponiamo però di dovere testare un soggetto particolare (es. Donna con 80 anni e 23 anni di scolarità).

Limiti dei metodi di regressione (1/2)

È possibile che in realtà nel mio campione ci siano pochissimi (o addirittura nessuna, in tal caso parliamo di *estrapolazione*) persona che rispecchi questa combinazione di valori.

Sarebbe più opportuno avere un piccolo campione (es. anche 15 persone) che però siano veramente rappresentative rispetto all'individuo che voglio valutare e un test appropriato (es. T-test di Crawford).

Considerazioni su errore di I e II tipo

In generale abbiamo visto come usare metodi che tengono conto di differenza tra campione e popolazione sia meglio.
Il metodo t di Crawford (e metodi di regressioni di Crawford) mostrano anche che sono in grado di mantenere l'errore di I tipo (cioè avere un soggetto sotto cut-off, quando è sano), a livello atteso (cioè 0.05 o 5



Considerazioni su errore di I e II tipo

Esiste anche un altro tipo di errore rilevante che è quello di II tipo, cioè non riuscire ad identificare correttamente un soggetto patologico. Per i test utilizzati per il deficit/peggioramento, questo è difficile da calcolare, perché noi non sappiamo quale è la performance attesa per chi ha deficit/peggioramento (vedere figura in slides iniziali).
Per calcolare quindi errore di primo tipo, si studiano in genere diversi possibili scenari **ipotetici** con diverse gravità di deficit. In genere però questo non è mai fatto per test neuropsicologici. E ci si concentra solo sul cut-off e sull'errore di I tipo.



Considerazioni su errore di I e II tipo

Errore di I e II tipo inoltre si applicano non ad uno specifico campione, ma immaginando **infiniti** campioni.
Si veda simulazione per vedere quanto è più variabile la stima del cut-off con campioni piccoli.
Viste questi aspetti sarebbe sempre desiderabile (laddove possibile) avere campioni ampi.



Considerazione

Considerazione

Che fine hanno fatto affidabilità e validità?

Affidabilità, Validità e cut-off

Come anticipato, per convenzione spesso nel calcolo dei valori soglia affidabilità e validità non sono considerate.

Affidabilità, Validità e cut-off

Come anticipato, per convenzione spesso nel calcolo dei valori soglia affidabilità e validità non sono considerate.

Questo è un problema perché test con affidabilità diversa sono trattati allo stesso modo (ho work-in-progress su questo).

Affidabilità, Validità e cut-off/trasformazioni in percentili sono dunque combinate solo tramite interpretazione dei risultati e non tramite formule matematiche che tengono in considerazione entrambe.

Riassunto finale (1/3)

Siamo partiti dal problema di definire deficit e peggioramento.

Il metodo più diffuso è basato sull'improbabilità di osservare quella prestazione se si è sani (ragionamento contorto, ma necessario, vedi slides).

Spesso c'è necessità di una soglia, ed essa è arbitrariamente messa al 5% delle prestazioni più basse. Da notare che entrambe le scelte ricordano il rifiuto dell'ipotesi nulla che c'è per i test statistici.

Riassunto finale (2/3)

PROBLEMA: cosa si intende per 5%?

Non avrebbe senso riferirsi alla distribuzione del campione, ma sarebbe meglio riferirsi alla popolazione.

In generale esistono vari metodi per calcolare soglie e probabilità, e sarebbe meglio:

a) usare quelli che tengono effettivamente conto di distinzione campione/popolazione
b) avere campioni numerosi (almeno $n > 100$);
c) non usare indiscriminatamente i punti z, se non è nota la distribuzione dei punteggi.

Anche usando metodi non ottimali, avere campioni ampi migliora.

Riassunto finale (3/3)

I metodi che si basano su campioni hanno però problemi dei “gradini” che si vengono a creare per ogni gruppo in cui abbiamo trasformato una variabile continua (es. Età) in gruppi separati.

I metodi che si basano su regressione risolvono il problema dei “gradini”, ma attenzione a rappresentatività nei metodi con regressione e attenzione a valori estremi nei predittori (es. Scolarità, età). Sono i valori in cui la stima potrebbe essere più imprecisa.

Torniamo al nostro esempio

GH è un uomo di 68 anni, vedovo al centro di un contenzioso con una compagnia di assicurazione. Al momento critico della nostra valutazione ha appena avuto un trauma cranico in seguito ad un piccolo incidente stradale, in cui però ha battuto la testa e perso conoscenza. L'unico figlio sostiene che come conseguenza suo padre ha avuto un importante peggioramento nel funzionamento cognitivo che si manifesta in incapacità di comprendere bene ciò che gli viene detto. Nell'anamnesi di GH c'è però un evento rilevante. Quando era più giovane (a 30 anni), sistemando il tetto di un garage, GH è caduto da una scala e ha battuto la testa. Andato in ospedale non è stato diagnosticato un trauma cranico, ma poco dopo sono accaduti una serie di eventi: ha perso il lavoro che aveva da tempo in una piccola azienda e ha divorziato con la moglie. La neuropsicologia forense entra in gioco per due motivi. I consulenti per l'assicurazione sostengono che il problema di GH è legato al trauma cranico subito molti anni prima e quindi non legato all'incidente stradale. Secondo i consulenti incaricati da GH invece il danno non è riconducibile al precedente (e non documentato) trauma, ma solo a quello più recente. ‘‘‘‘

Torniamo al nostro esempio

Supponiamo di usare il test Linguaggio Figurato 1 di APACS (comprovate Validità e Affidabilità e che misuri capacità di valutare Linguaggio Figurato).

Per questo test abbiamo una consistenza interna sufficiente (0.65), una buona affidabilità test-retest ad un mese r = 0.94 e basso effetto pratica.

C'è qualche evidenza di validità di costrutto, da analisi fattoriale e una buona validità contenuto a partire da valutazione di alcuni esperti.

Torniamo al nostro esempio

Il cut-off per una persona con 68 anni di età e 5 di scolarità è 12. Considerando che il metodo usato da APACS per i cut-offs considera la distinizone tra campione e popolazione questo significa che un punteggio al di sotto del cut-off è atteso da meno del 5% della popolazione (di sani).

Se GH ottenesse meno 12 potremmo concludere che è una prestazione insolita se fosse sano, ma non possiamo dire se è un deficit pre-esistente, o un peggioramento legato al trauma cranico (I metodi per inferire deficit o peggioramento sono analoghi).

Andando a vedere le tabelle di APACS, possiamo vedere che però nel gruppo di sani usati, sono 40 rientrano nel gruppo di età e scolarità di GH. Le stime sono quindi abbastanza solide.

Riferimenti

Riferimenti

- Arcara, G. *Oltre i punteggi. Elementi di psicometria e statistica per la neuropsicologia clinica* (cap. “Dati normativi, deficit e peggioramento”). https://giorgioarcara.github.io/oip-book/
- Capitani, E., & Laiacona, M. (2007). I Punteggi Equivalenti.
- Crawford, J. R., & Garthwaite, P. H. (2006). Comparing single case with normative samples.
- Crawford, J. R., & Howell, D. C. (1998). Comparing an individual’s test score with normative samples.